МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 9

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Клиентское оборудование

Параметр	Значение	Обоснование
Тип устройства	ПК / Тонкий клиент / Ноутбук	Доступ к системе осуществляется через браузер.
Процессор	Intel Core i3-12100 / AMD Ryzen 3 5300G	Достаточно для работы современного браузера (Chrome, Edge) с интерфейсом на React.
Оперативная память	8 ГБ DDR4	Обеспечивает одновременную работу ОС, браузера с несколькими вкладками и офисного пакета.
Накопитель	SSD 256 ГБ (NVMe/SATA)	Обеспечивает быструю загрузку ОС и браузера, что косвенно влияет на субъективное время отклика системы.
Сетевой адаптер	Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) или Wi-Fi 5/6	Для стабильного подключения к веб-интерфейсу. Полосы пропускания достаточно для текстового и медиа-трафика.
Монитор	23.8", 1920x1080 (Full HD)	Комфортное разрешение для работы с таблицами метаданных и карточками контента.

2. Серверное оборудование

2.1. Балансировщик нагрузки

Параметр	Значение	Обоснование
Модель/Тип	Программный (Nginx / HAProxy) на сервере	В соответствии с выбранным ПО. Используем выделенный сервер для роли ingress-контроллера.
Процессор	1x Intel Xeon E-2336 (6 ядер, 3.0 ГГц)	Достаточно для терминации SSL и проксирования трафика на 1000 одновременных соединений.
ОЗУ	16 ГБ DDR4 ECC	Основная нагрузка — сетевая, ОЗУ используется для буферов и кэша сессий.
Накопитель	2x SSD 480 ГБ (RAID 1)	Хранение логов доступа, конфигураций. RAID 1 для отказоустойчивости.
Сеть	2x 10 GbE (SFP+)	Агрегация каналов (Bonding) для обеспечения пропускной способности при пиковых нагрузках.

2.2 Серверы приложений (Kubernetes Worker Nodes)

Параметр	Значение	Обоснование
Количество	4 узла (минимально для отказоустойчивости)	Обеспечение работы микросервисов (FastAPI, React) и масштабирования при росте нагрузки.
Процессор	2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер, 2.4 ГГц)	32 физических ядра на узел для запуска множества подов (pod) микросервисов.
ОЗУ	128 ГБ DDR4 ECC	32 ГБ на ядро — оптимально для Python-приложений (FastAPI) и Node.js. Позволяет держать в памяти сессии и кэш.
Накопитель	2x SSD 960 ГБ NVMe (RAID 1)	Высокая скорость ввода-вывода для работы контейнеров (Docker OverlayFS) и временных файлов.
Сеть	2x 25 GbE (SFP28)	Высокоскоростная связь с хранилищем и БД, минимизация задержек внутри ЦОД.

2.3 Серверы баз данных (PostgreSQL)

Параметр	Значение	Обоснование
Конфигурация	Кластер Patroni (3 узла: Primary + 2 Replica)	Обеспечение доступности 99.5% и RTO < 1 часа.
Процессор	2x Intel Xeon Gold 6330 (28 ядер, 2.0 ГГц)	Высокая частота и количество ядер для параллельной обработки OLTP-запросов от 1000 пользователей.
ОЗУ	256 ГБ DDR4 ECC	Критический параметр. Большой объем ОЗУ позволяет СУБД PostgreSQL держать «горячие» данные (индексы, метаданные контента) в памяти (shared_buffers), снижая нагрузку на диски и обеспечивая время ответа < 2 сек.
Накопитель	4x NVMe SSD 1.92 ТБ (RAID 10)	Используется для хранения файлов БД и WAL-логов. RAID 10 дает баланс скорости и надежности. NVMe необходим для быстрой записи транзакций (заявки, логи).
Сеть	2x 25 GbE	Быстрая репликация данных на standby-узлы.

2.4 Серверы поискового движка (Elasticsearch)

Параметр	Значение	Обоснование
Конфигурация	Кластер из 3 узлов	Обеспечение отказоустойчивости и распределения шардов индексов.
Процессор	2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер)	Elasticsearch активно использует многопоточность для индексации и поиска.
ОЗУ	64 ГБ DDR4 ECC	Рекомендуется выделять до 50% ОЗУ под кучу (heap) JVM (но не более 31 ГБ). Остальная память используется ОС для кэширования файлов индексов (Lucene).
Накопитель	4x NVMe SSD 1.92 ТБ (RAID 0 или JBOD)	Критически важна скорость случайного чтения/записи для обратных индексов. Допустим RAID 0 для скорости, так как отказоустойчивость обеспечивается репликацией данных в кластере.
Сеть	2x 25 GbE	Интенсивный обмен данными между узлами при балансировке шардов и выполнении распределенного поиска.

2.5 Серверы для нейросетевых моделей (NLP / PyTorch)

Параметр	Значение	Обоснование
Количество	2 узла (активный + standby или для распределения нагрузки)	Обеспечение требования времени обработки запроса (семантический анализ ≤ 2 сек).
Процессор	1x AMD EPYC 7313 (16 ядер)	Достаточно для пред/пост-обработки данных и управления GPU.
ОЗУ	128 ГБ DDR4 ECC	Хранение предзагруженных моделей и эмбеддингов.
GPU-ускоритель	NVIDIA A10 (24 ГБ) или A40 (48 ГБ)	Ключевой компонент. Необходим для быстрого инференса трансформерных моделей (Hugging Face, BERT). Модель cointegrated/rubert-tiny2 или более тяжелые аналоги. 24 ГБ VRAM достаточно для пакетной обработки (batching) запросов от множества пользователей.
Накопитель	2x NVMe SSD 1.92 ТБ (RAID 1)	Хранение docker-образов, кэша моделей, датасетов для дообучения.
Сеть	Mellanox ConnectX-6 25 GbE	Высокоскоростная связь для быстрой передачи данных между сервисами (gRPC/REST).

2.6 Файловое хранилище (S3-совместимое)

Параметр	Значение	Обоснование
Тип системы	Программно-определяемое хранилище (Ceph) на базе серверов	Хранение мультимедиа файлов (книги, видео, аудио) и демо-версий.
Конфигурация узла	3+ сервера хранения	Обеспечение репликации данных (replica 3).
Процессор	Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер)	Обработка S3-запросов (RADOS Gateway).
ОЗУ	64 ГБ DDR4 ECC	Кэширование метаданных и ускорение операций.
Диски данных	12x HDD SATA 12 ТБ (RAID 6 или EC)	Экономичное хранение больших объемов видео и аудио контента.
Кэш (WAL/DB)	2x NVMe SSD 1.92 ТБ	Для журнала BlueStore в Ceph, что критически ускоряет запись объектов.
Сеть	2x 25 GbE (frontend + backend)	Выделенная сеть для репликации данных между узлами хранения.

2.7 Инфраструктурные и вспомогательные серверы

Параметр	Характеристики (минимальные)	Обоснование
Мониторинг и логирование (ELK + Prometheus)	3 узла: CPU Xeon E-2336, RAM 32 ГБ, SSD 2x480 ГБ RAID 1	Для сбора логов и метрик согласно требованиям логирования.
Сервер резервного копирования	CPU Xeon E-2336, RAM 16 ГБ, Ленточная библиотека LTO-9	Обеспечение восстановления за 1 час (RTO). Резервирование БД и метаданных контента.
Сервер управления (Bastion/K8s Master)	3 узла: CPU Xeon E-2336, RAM 32 ГБ, SSD 2x480 ГБ RAID 1	Обеспечение работы Control Plane Kubernetes.

3. Сетевое оборудование

Оборудование	Характеристики	Обоснование
Коммутатор ядра сети	2 шт. (стек), 32 порта 100GbE QSFP28, поддержка MLAG	Объединение серверных стоек. Необходимая пропускная способность для трафика East-West (между микросервисами, БД и хранилищем).
Коммутатор доступа / управления	2 шт., 48 портов 1GbE + 4 порта 25GbE SFP28	Подключение IPMI (управление питанием серверов), сетевого оборудования, точек доступа.
Межсетевой экран (NGFW)	Кластер Active-Passive, пропускная способность Threat Prevention не менее 8 Гбит/с	Защита периметра сети, инспекция SSL (TLS 1.3) трафика к веб-серверу, организация VPN для администраторов.
Структурированная кабельная система	Оптоволокно OM4/OS2, медная витая пара Cat.6A	Обеспечение скорости 10/25/100 Гбит/с в зависимости от порта сервера.